Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Propongo que la Gerencia entregue tres resultados: pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones, un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible, y un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** tiene cuatro partes: (1) el pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez (Liquidez; Eje 1); (2) la evolución del informe monetario con agregados, FCI, billeteras y ECC, a cargo de la Subgerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria (Coyuntura; Ejes 2 y 3); (3) la programación monetaria trimestral y los módulos del IPOM, que coordino (Eje 4); y (4) la agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). La *segunda etapa* empieza con el ensamble de liquidez tres meses en producción y horas disponibles. Lo urgente entra por mí a un tablero de prioridades y puede postergarla, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado del 15 de diciembre de 2025, el BCRA enmarca su política en un esquema de agregados monetarios con banda de flotación cambiaria; publica un informe monetario mensual, el IPOM trimestral y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC).

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, por factores autónomos, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: para billetes y circulación, un ensamble de regresión con efectos de calendario (pagos, aguinaldo, vencimientos), espacio de estado y ARIMAX, con intervalos; en la muestra 2022–2026 con datos públicos supera al ingenuo con diferencia significativa en billetes y en circulación; en los últimos 60 días los billetes en poder del público empatan y la circulación conserva la mejora. Para las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA, que explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base (2022–2026, cálculo propio, Anexo A), el calendario no alcanza: propongo un modelo por factores programados (Tesoro, sector externo, operaciones del BCRA) más la dinámica de

integración del efectivo mínimo dentro del período de cómputo, estimado con Operaciones y Liquidez sobre su información interna y evaluado contra el ingenuo. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. **Cómo se mide**: error relativo al ingenuo, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos, con datos internos y tres meses en paralelo antes de pasar a producción. Primero, el horizonte de un día; el semanal y el mensual, después. Si a los nueve meses no corre en paralelo, rige el proceso vigente, reevalúo plazo y umbral con Operaciones y postergo la segunda etapa. **Tasas de corto plazo**: cuadro diario de tasas observadas (call, pases, caución, plazo fijo, TAMAR, letras cortas) frente al excedente de liquidez proyectado. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo. Durante los primeros seis meses, las decisiones técnicas de liquidez las tomo yo, con la conformidad técnica de su subgerente, y respondo por ellas ante Operaciones y las autoridades.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

Núcleo (evolución del informe mensual, no uno nuevo): descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Segunda etapa*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980) como los que publicó la Fed de St. Louis, que ponderan efectivo, vista, plazo fijo y FCI por costo de uso; y *vintages* al estilo de ALFRED, para evaluar pronósticos con el dato de cada fecha. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. En 90 días acompaño dos ciclos completos del informe con el/la Subgerente de Coyuntura y su equipo, armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia; luego, revisión trimestral. **Presentaciones y discursos (función 6)**: Coyuntura entrega láminas y mensajes con cifras trazables desde el código en 72 horas (24 si es urgente).

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito (*núcleo*): la ECC se integra al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, junto con un índice trimestral de concentración (Herfindahl–Hirschman) del crédito por segmento y grupo de entidades. *Segunda etapa*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia*, para medir esa concentración por tipo de deudor. **Medios de pago y mercado de capitales**: la pregunta es cuánta liquidez migra de depósitos a caución, FCI de mercado de dinero y billeteras, y cómo eso altera los agregados y el pronóstico de liquidez. *Núcleo*: seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, transferencias y QR, con datos públicos y del área que los produce. Del mercado de capitales sigo además la curva corta de letras del Tesoro y las tasas de pases y caución, como canal de transmisión de la política y como medida de la sustitución de liquidez. *Segunda etapa*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual que estima qué parte de esos activos funciona como reserva de liquidez frente a M2. **Aporte y brecha**: en crédito traigo catorce años de análisis en el BCRA (crédito, finanzas corporativas, estabilidad financiera) y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020); en medios de pago, FCI y mercado de capitales no tengo trabajo directo. En 90 días reviso fuentes con esas áreas y armo un primer cuadro de flujos de FCI frente a depósitos a la vista.

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. El ancla es la consistencia de fuentes: proyecta las fuentes de la base según el balance del BCRA, incluido el resultado

cuasifiscal, las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, y agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades, consistentes con los encajes; los escenarios llevan bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, como en el Bank of England. El segundo, herramienta de contraste, estima la demanda de base y M2 (actividad, inflación esperada, costo de oportunidad) con un modelo de corrección de errores en ventanas móviles; en mis ejercicios con datos públicos no superó de forma estable a una deriva estacional. El tercero sigue los desvíos. La banda de tolerancia para base y M2 a 1–3 meses se calibra con los errores fuera de muestra del programa vigente. Antes de activar la nota de desvíos, valido que su cobertura esté cerca del 90 %; no uso un programa cuya banda no cubra (con datos públicos, la deriva estacional cubre menos; Anexo C). Si un desvío excede la banda validada, elevo una nota que separa demanda de fuentes y propone reestimar, ajustar instrumentos o revisar el programa. **Instrumentos (función 5)**: ex ante, toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se eleva con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados, con un rango de calibración. Cada año, una nota técnica evalúa ex post las medidas de encajes e instrumentos de liquidez con estudios de eventos sobre caución y curva corta y comparando entidades según su posición de efectivo mínimo previa. Cada semestre se estima el traspaso de las tasas de corto plazo a las pasivas y activas por línea. Las consultas se responden en horas si son urgentes y en días si no. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T - 15$ días, cierre a $T - 5$). **Aporte y brecha**: los escenarios usan, por acuerdo con el área de modelos, los modelos DSGE y semiestructurales que conozco.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: complemento interpretable de benchmarks lineales (Chakraborty y Joseph, 2017, Bank of England). **IA generativa**: primer caso de uso, en entorno interno, la asistencia en el borrador del informe y en la revisión de código; meta: menos horas de producción sin más defectos en revisión. **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) define qué datos pueden usarse (públicos y agregados sí; datos por entidad, de liquidez o de política nunca salen del entorno interno), registra cada uso, exige revisión humana y valida con Seguridad de la Información los modelos en producción. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021).

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y por persona y con los recursos (infraestructura, licencias, datos) a cargo de un responsable, seguido cada trimestre; cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual y evaluación de desempeño; sucesión y doble cobertura; reunión semanal de coyuntura y mensual de calidad de pronósticos.
- **Procedimientos y capacitación (función 10)**: los manuales de pronóstico de liquidez y del informe se revisan cada año con los subgerentes y, si corresponde, con Operaciones; mentoría de analistas y asistentes (enseño en la UNLP desde 2010), capacitación (CCBS del Bank of England, donde cursé, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo y rotación. El paso al trabajo desde el código se conduce con formación en servicio, pilotos con voluntarios, reconocimiento en la evaluación y planillas en paralelo hasta validar.
- **Articulación y ética**: *briefing* semanal de una página que elevo a las autoridades a través de la Gerencia Principal, nota ante cada desvío fuera de banda y presentación trimestral del programa por la línea jerárquica; acuerdo de servicio con Operaciones y calendario con Estadísticas; acceso según necesidad con registro, restricción de difusión antes de decisiones y publicaciones, canales formales de salida y declaración de conflictos.

- **Auditoría (función 8)**: tablero de observaciones con responsable, plazo y evidencia, revisado cada trimestre hasta su cierre por la Auditoría General.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, fichas, línea de base de errores, capacidad); plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación con banda validada; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; segunda etapa: nota quincenal, Divisia y *vintages* (Eje 2), panel de crédito y perímetro del dinero (Eje 3); dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Capacidad (supuesto): Liquidez, operación diaria 55 % y paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 % y evolución e instrumentos 30 %; ambas, programación 10 % y reserva 10 %.

Indicadores y metas: (i) a los 12 meses, a un día y con al menos 60 observaciones en paralelo con datos internos, en la variación diaria de la circulación y de las cuentas corrientes en el BCRA, error del ensamble menor que el del ingenuo (Diebold y Mariano, 1995, al 10 %); en las cuentas corrientes, además, error absoluto medio relativo al ingenuo $\leq 0{,}95$ (umbral provisorio, a fijar con la línea de base), más cobertura al 90 % y sin sesgo por día del mes. Si no se reúnen las 60 observaciones, basta un intervalo de la reducción del error que excluya el cero; si las cuentas corrientes no mejoran al ingenuo, reviso el modelo con Operaciones; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, todos a 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) en 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post); (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) con la banda ya validada, cada desvío de base y M2 fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles, y cobertura revisada cada año (si se aleja del 90 %, se recalibra); (vii) valoración anual de usuarios $\geq 4/5$. **Líneas de base** (primeros 90 días): horas actuales del informe, defectos en la revisión actual y encuesta inicial de usuarios, para (vii) y la IA generativa.

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	**Señal**	**Mitigación**	**Responsable**
Régimen o autoridades	Quiebre en errores	Reestimar; plan nuevo en 30 días	Gerente
Falla en liquidez	Errores atípicos	Doble cobertura; causas en 48 h	Subg. Liq.
Sobrecarga	Horas excedidas	Posterga la segunda etapa	Gerente
Rotación o resistencia	Bajas; planillas	Pilotos de código y formación	Subgerentes
Datos de Operaciones	Insumos tardíos	Acuerdo de servicio; rige lo vigente	Subg. Liq.

Referencias

Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).